Sinteză: Probabilități și Statistică

1 Probabilități Elementare (Curs 1-2)

Operații și Reguli de bază

- **Reuniune (Includere-Excludere):**

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

- **Probabilitate Condiționată:**

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

- **Regula Multiplicării:**

$$P(A \cap B) = P(A|B) \cdot P(B)$$

- **Independență:** Evenimentele A și B sunt independente $\iff P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$ (sau $P(A|B) = P(A)$).

Teoreme Fundamentale

- **Legea Probabilității Totale:** Dacă $B_1, ..., B_n$ formează o partiție a spațiului Ω:

$$P(A) = \sum_i P(A|B_i)P(B_i)$$

- **Teorema lui Bayes (Forma simplă):**

$$P(B|A) = \frac{P(A|B)P(B)}{P(A)}$$

---

2 Variabile Aleatoare Discrete (Curs 3)

Fie X o v.a. discretă cu pmf (funcție de masă) $p(x) = P(X = x)$.

- **Media (Valoarea așteptată):** $E[X] = \sum_i x_i p(x_i)$

- **Dispersia (Varianța):** $\text{Var}(X) = E[(X-\mu)^2] = E[X^2] - (E[X])^2$
- **Deviația Standard:** $\sigma_X = \sqrt{\text{Var}(X)}$

Proprietăți:

- $E[aX+b] = aE[X] + b$
- $\text{Var}(aX+b) = a^2\text{Var}(X)$
- $\text{Var}(X+Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$ (doar dacă X, Y sunt independente)

Distribuții Discrete Comune:

- **Bernoulli(p):** Succes/Eșec. $E[X] = p$, $\text{Var}(X) = p(1-p)$.
- **Binomial(n, p):** Nr. succese în n încercări.

$$P(X=k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$$

  $E[X] = np$, $\text{Var}(X) = np(1-p)$.
- **Geometrică(p):** Încercări până la primul succes. $P(X=k) = (1-p)^k p$ (atenție la definiția din curs, uneori e $k-1$).
- **Uniformă discretă:** $P(X=k) = 1/n$.

---

3 Variabile Aleatoare Continue (Curs 4)

Fie X v.a. continuă cu pdf (densitate) $f(x)$ și cdf (repartiție cumulativă) $F(x)$.

- **Relația pdf-cdf:** $F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)dt$ și $f(x) = F'(x)$.
- **Probabilitate interval:** $P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$.
- **Media:** $E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x)dx$.

Distribuții Continue Comune:

- **Uniformă U(a,b):** $f(x) = \frac{1}{b-a}$ pe $[a,b]$. $E[X] = \frac{a+b}{2}$.
- **Exponențială(λ):** $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$ pentru $x \geq 0$.
  $E[X] = 1/\lambda$, $\text{Var}(X) = 1/\lambda^2$.
- **Normală $N(\mu, \sigma^2)$:**
- **Standardizare:** Dacă $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, atunci $Z = \frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0,1)$.

---

4 Vectori Aleatori și Teoreme Limită (Curs 5, 13)

- **Covarianța:** $\text{Cov}(X,Y) = E[(X-\mu_X)(Y-\mu_Y)] = E[XY] - E[X]E[Y]$.
- **Corelația:** $\rho(X,Y) = \frac{\text{Cov}(X,Y)}{\sigma_X \sigma_Y} \in [-1, 1]$.

- **Teorema Limită Centrală (CLT):** Suma (sau media) a n variabile i.i.d. tinde spre o distribuție Normală când n e mare.

$$\bar{X} \approx N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

---

5 Inferență Frecvenționistă (Curs 7, 11, 13)

Estimarea de Verosimilitate Maximă (MLE)

- **Funcția de verosimilitate:** $L(\theta) = P(\text{Date}|\theta)$ (sau densitatea comună).
- **Metoda:** Se calculează $\ln(L(\theta))$, se derivează $\frac{d}{d\theta}$ și se egalează cu 0.

Testarea Ipotezelor (NHST)

- Ipoteza nulă (H_0) vs Ipoteza alternativă (H_A).
- **Eroare Tip I (α):** Respingi H_0 deși e adevărată (Nivel de semnificație).
- **Eroare Tip II (β):** Nu respingi H_0 deși e falsă.
- **Puterea testului:** $1 - \beta = P(\text{Resping } H_0|H_A \text{ adevărată})$.
- **Testul χ^2 (Chi-pătrat):** $\chi^2 = \sum \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$ (unde O=Observat, E=Așteptat).

Intervale de Încredere (CI)

- **Pentru medie** (σ cunoscut sau n mare): $\bar{x} \pm z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$.
- **Pentru proporție** (Regula "degetului mare" 95%): $\hat{p} \pm \frac{1}{\sqrt{n}}$.

Regresie Liniară (Curs 13)

- **Model:** $y = \beta_0 + \beta_1 x$.
- $R^2 = 1 - \frac{RSS}{TSS}$ (Proporția variației explicate de model).

---

6 Inferență Bayesiană (Curs 6, 8, 9, 10, 12)

Actualizare Bayesiană

- **Forma standard:**

$$P(H|D) = \frac{P(D|H) \cdot P(H)}{P(D)}$$

(Posterior $\propto$ Verosimilitate $\times$ Prior).

- **Forma "Odds" (Șanse):**

$$O(H|D) = \text{Factorul Bayes} \times O(H)$$

  Unde Factorul Bayes $BF = \frac{P(D|H)}{P(D|H^c)}$.

- **Conversie Probabilitate $\leftrightarrow$ Odds:** $O(E) = \frac{P(E)}{1-P(E)}$.

Conjugate Priors (Familii conjugate)

Beta-Binomial:

- Dacă Prior este $Beta(a, b)$ și datele sunt n succese, m eșecuri:
- Posterior este $Beta(a + n, b + m)$.
- Media $Beta(a, b)$ este $\frac{a}{a+b}$.
- Prior uniform ("plat") este $Beta(1, 1)$.